جامعة المجمعة

كلية الحاسب والعلوم المعلوماتية

MethaneEye: نظام متكامل لكشف تسريبات الميثان وتقدير مساحتها وإدارة الاستجابة باستخدام الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي

بحث علمي في التجزئة الدلالية وتخطيط المسارات وتحسين حلقة الاستجابة

إعداد: عبدالعزيز محمد العبيوي

الرقم الجامعي: 432102285

التخصص: علوم الحاسب

أكتوبر 2026

الملخص

تُعدّ تسريبات الميثان من أخطر المشكلات البيئية والسلامية في قطاع النفط والغاز، إذ يتجاوز أثرها الحراري ثمانين ضعفاً مقارنة بثاني أكسيد الكربون على مدى عشرين عاماً، في حين لا تزال أعمال الكشف اليدوي بطيئة ومكلفة وخطرة على الفرق الميدانية. يقدّم هذا البحث نظام **MethaneEye**، وهو إطار متكامل يجمع بين التجزئة الدلالية لصور الكاميرا الحرارية، وتقدير مساحة سحابة الغاز، وتحديد موقع التسريب، وتخطيط مسارات أسطول من الطائرات المسيّرة، وإدارة حلقة استجابة مغلقة تبدأ بالكشف وتنتهي بالتحقق من الإصلاح.

اعتمد البحث على مجموعة بيانات حرارية تضم 5,515 صورة و6,981 ملصقاً، خضعت لخط إعداد من خمس مراحل: الجمع، والتنظيف، وتحويل الملصقات إلى أقنعة، وتوحيد الأبعاد عند 256×384، ثم التقسيم المجموعي إلى 1,600 صورة تدريب و269 للتحقق و420 للاختبار مأخوذة من فيديو لم يُعرض على النموذج. استُخدمت شبكة **U-Net** بمُشفّر **ResNet-34** في إطار تجزئة دلالية بثلاث فئات، لا في إطار تصنيف. أما طبقة التخطيط فاستعانت بخوارزمية **الخوارزمية الجينية (GA)** لتقصير مسار المسح، وخوارزمية **الذئب الرمادي (GWO)** لتحسين دقة تحديد الموقع.

حقق النموذج على بيانات الاختبار Dice = 67.2% وIoU = 53.3% ودقة بكسل 84.5%، وقلّصت الخوارزمية الجينية مسافة المسح من 114.96 كم إلى 63.49 كم أي بنسبة 44.8%، بينما خفض تحسين الموقع متوسط الخطأ إلى 2.87 متر. وفي تشغيل المحاكاة الكامل أُنجز المسح بتغطية 100% واكتُشفت التسريبات الاثنا عشر وأُصلحت وتحققت جميعها. النظام نموذج أولي مُختبر على بيانات حقيقية ولم يُختبر ميدانياً بعد.

الكلمات المفتاحية: الميثان، التجزئة الدلالية، U-Net، الطائرات المسيّرة، الخوارزمية الجينية، خوارزمية الذئب الرمادي، الكاميرا الحرارية، تخطيط المسارات.

Abstract

Methane leaks are among the most consequential safety and environmental problems in the oil and gas sector, with a twenty-year global warming potential roughly eighty times that of carbon dioxide, while manual surveys remain slow, costly and risky. This paper presents **MethaneEye**, an integrated framework that combines thermal-image semantic segmentation, plume-area estimation, leak localisation, fleet path planning, and a closed detect–repair–verify response loop.

The study uses a thermal dataset of 5,515 images and 6,981 annotations processed through a five-stage pipeline: acquisition, cleaning, polygon-to-mask conversion, resizing to 384×256, and a grouped split of 1,600 training, 269 validation and 420 test frames drawn from an unseen video. A **U-Net** with a **ResNet-34** encoder performs three-class semantic segmentation rather

than classification. A **genetic algorithm (GA)** shortens the survey route and **grey wolf optimisation (GWO)** refines localisation.

The model reached 67.2% Dice, 53.3% IoU and 84.5% pixel accuracy; the GA reduced survey distance from 114.96 km to 63.49 km (44.8%), and localisation error averaged 2.87 m. A full simulation closed all twelve leaks with 100% coverage. The system is a validated prototype on real data, not yet field-tested.

Keywords: methane, semantic segmentation, U-Net, UAV, genetic algorithm, grey wolf optimisation, thermal imaging, coverage path planning.

1. المقدمة

يشكّل الميثان الغاز الرئيسي في منشآت النفط والغاز، وهو غاز عديم اللون والرائحة، لا يُرى بالعين المجردة ولا يُكتشف بالحواس. وتُقدّر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن قدرة الميثان على الاحتباس الحراري تعادل نحو ثمانين ضعفاً لقدرة ثاني أكسيد الكربون خلال عشرين عاماً، ما يجعل كل تسريب صغير ذا أثر تراكمي كبير، إلى جانب خطر الانفجار وخسارة المورد نفسه.

تعتمد الممارسة الشائعة اليوم على المسح اليدوي بفرق ميدانية تحمل كاميرات بصرية للأشعة تحت الحمراء (OGI)، وهي طريقة دقيقة لكنها مكلفة وبطيئة، وتغطي مساحات محدودة، وتُعرّض الفرق لمخاطر التضاريس والحرارة. وقد ظهرت بدائل مثل الأقمار الصناعية والمستشعرات الثابتة، غير أنها إما منخفضة الدقة المكانية أو محدودة التغطية أو مرتفعة الكلفة.

يقدّم هذا البحث حلاً يجمع بين طائرة مسيّرة تحمل كاميرا حرارية ومستشعر غاز، ونموذج تعلّم عميق يجزّئ سحابة الغاز داخل الصورة، وطبقة تخطيط تُوزّع المسح على أربع طائرات وتقصّر المسار، وطبقة إدارة تُحوّل الكشف إلى أمر عمل ثم إلى تحقق من الإصلاح. ويمكن تلخيص مساهمات البحث في أربع نقاط:

1. خط إعداد بيانات موثّق من خمس مراحل، بتقسيم مجموعي يمنع تسريب الإطارات بين التدريب والاختبار.
2. نموذج تجزئة دلالية بثلاث فئات (خلفية، تسريب نهاري، تسريب ليلي) يعمل على صور حرارية بمقاس 256×384.
3. تحويل مخرجات التجزئة إلى قياسات قابلة للاستخدام: نسبة مساحة السحابة، ودرجة الثقة، وإحداثيات الموقع.
4. حلقة استجابة مغلقة تربط الكشف بالإصلاح والتحقق، مدعومةً بتخطيط مسارات جيني وتحسين موضعي بخوارزمية الذئب الرمادي.

2. الأعمال ذات الصلة

2.1 الكشف البصري عن الميثان

تعتمد كاميرات OGI على تصوير الأشعة تحت الحمراء المتوسطة لتصوير امتصاص الميثان، وهي الطريقة المعيارية في المسح الميداني. وتُستخدم كذلك مستشعرات الليزر القابلة للضبط (TDLAS) لقياس التركيز على مسار الشعاع. كلا الأسلوبين يعطي قياساً موضعياً دقيقاً لكنه لا يوفّر تغطية واسعة إلا عبر مسح مكثف.

2.2 التجزئة الدلالية

أثبتت شبكات التجزئة الدلالية، وعلى رأسها **U-Net**، قدرتها على تحديد مناطق الهدف بدقة عالية مع بيانات تدريب محدودة نسبياً، بفضل بنية المُشفّر–المُفكّك والوصلات التخطية. وتُعدّ شبكة **ResNet** من أكثر المُشفّرات شيوعاً في هذا الإطار. ويختلف هذا العمل عن مسار «التصنيف» الشائع في مشاريع الطلاب، إذ لا يقتصر على الحكم بوجود تسريب من عدمه، بل يُنتج قناعاً مكانياً لكل بكسل.

2.3 تخطيط مسارات التغطية

تُصنّف مسألة توزيع مسح منطقة على أسطول طائرات ضمن مسائل تخطيط مسارات التغطية، وهي مسألة NP-صعبة. تُستخدم لها استدلالات تقريبية مثل الخوارزميات الجينية وخوارزمية الذئب الرمادي، لما تتميز به من قدرة على استكشاف فضاء الحلول دون افتراضات تقعر.

3. تعريف المشكلة والأهداف

لتكن S منطقة مسح مقسّمة إلى خلايا، و $D = \{d_1,\dots,d_4\}$ أسطولاً من أربع طائرات، و $L = \{l_1,\dots,l_{12}\}$ مجموعة تسريبات موزعة على شبكة أنابيب طولها 63.5 كم. تُعرَّف المشكلة بأربعة أهداف متتابعة:

1. **الاكتشاف:** تحديد وجود سحابة غاز داخل إطار حراري وإخراج قناع لها.
2. **القياس:** تقدير نسبة مساحة السحابة ودرجة الثقة بها.
3. **التحديد:** ربط السحابة بإحداثيات جغرافية على الخريطة.
4. **الاستجابة:** إنشاء أمر عمل، وإرسال أقرب فرقة، ثم إعادة الطيران للتحقق قبل إغلاق التذكرة.

ويُضاف هدف خامس غير وظيفي هو تقليل مسافة المسح الكلية دون الإخلال بالتغطية الكاملة.

4. البيانات

تتكوّن مجموعة البيانات من 5,515 صورة حرارية مأخوذة من مقاطع فيديو لمسح منشآت غاز، مع 6,981 ملصقاً على شكل مضلعات (Polygons) تحدد حدود سحابة الغاز. وتُصنّف الملصقات في فئتين: تسريب نهاري وتسريب ليلي، لاختلاف التوقيع الحراري بين الحالتين.

لم تُجمَع الصور بدقة موحّدة، بل جاءت من عشرة مقاطع مختلفة الدقة، وهو ما يعكس واقع التصوير الميداني لكنه يفرض تحدياً في التوحيد. ويوضح الجدول (1) توزيع الصور على هذه المقاطع.

المجموعة	الدقة (بكسل)	عدد الصور	المجموعة	الدقة (بكسل)	عدد الصور
0	480×296	826	5	296×222	112
1	638×396	296	6	592×244	214
2	298×240	202	7	484×360	156
3	640×480	154	8	626×396	2,449
4	624×312	157	9	318×196	949

جدول (1): توزيع صور البيانات على عشرة مقاطع مصدر مختلفة الدقة.

ويلاحظ عدم توازن واضح: المجموعة الثامنة وحدها تمثل نحو 44% من البيانات، بينما لا تتجاوز مجموعتان 112 صورة لكل منهما. وهذا الاختلال هو ما استوجب استراتيجية تقسيم خاصة تُناقش في القسم التالي.

5. منهجية إعداد البيانات

خضعت البيانات لخط معالجة من خمس مراحل متتابعة، موضّح في الشكل (1)، وصُمّم كل قرار فيه لمعالجة مشكلة محددة في البيانات.



شكل (1): خط إعداد البيانات من الجمع إلى التقسيم.

5.1 التنظيف

شمل التنظيف ثلاث خطوات: التحقق من سلامة كل ملف صورة وقابلية قراءته، وحذف الصور التي لا يوجد لها ملف مطابق أو التي تالفة الترميز، وفحص الملصقات للتأكد من أن كل مضلّع يحتوي على ثلاث نقاط على الأقل وأن إحداثياته داخل حدود الصورة. وقد أسقطت هذه المرحلة الصور غير الصالحة، وأبقت 5,515 صورة صالحة مع 6,981 ملصقاً، وهو ما يعني أن بعض الصور تحتوي أكثر من سحابة واحدة.

5.2 تحويل الملصقات إلى أقنعة

الملصقات الأصلية مضلعات، وهي غير قابلة للاستخدام مباشرة في تدريب شبكة تجزئة. لذلك رُسم كل مضلّع على قناع رمادي بمقاس الصورة الأصلية، بحيث تأخذ كل فئة قيمة عددية: صفر للخلفية، وواحد للتسريب النهاري، واثنان للتسريب الليلي. وأُهملت المضلعات غير الصالحة بدل إيقاف المعالجة، لضمان استمرار الخط على كامل المجموعة.

5.3 التوحيد والتطبيع

وُحّدت جميع الصور والأقنعة عند مقاس 256×384، ثم طُبّق تطبيع بأوساط وانحرافات ImageNet لجعل التدرجات متقاربة وتسهيل التدريب. ويُعدّ اختيار هذا المقاس موازنةً بين الحفاظ على تفاصيل السحابة الرقيقة وبين كلفة الذاكرة وزمن التدريب.

5.4 التقسيم المجموعي

هنا يظهر أهم قرار منهجي في البحث. التقسيم العشوائي للإطارات خطر، لأن الإطارات المتجاورة من الفيديو نفسه متشابهة تقريباً، فيتسرّب أثر التدريب إلى الاختبار وتصبح النتائج متضخمة. لذلك قُسّمت البيانات حسب **المجموعة المصدر** لا حسب الإطار:

- **التدريب:** المجموعات 0, 1, 2, 3, 6, 7, 9 بسقف لكل مجموعة (300, 150, 200, 150, 200, 250, 350) لتقليل هيمنة المجموعات الكبيرة، بمجموع 1,600 صورة.
- **التحقق:** المجموعتان 4 و5، بمجموع 269 صورة.
- **الاختبار:** المجموعة 8 بعينات متباعدة، بمجموع 420 صورة، وهي من فيديو لم يدخل التدريب ولا التحقق.

وبهذا يقيس الاختبار قدرة التعميم على مشهد جديد فعلاً، لا على إطارات شبه مكررة. ويلخّص الجدول (2) نتائج التقسيم.

القسم	المجموعات المصدر	عدد الصور	الغرض
التدريب	0,1,2,3,6,7,9	1,600	تعلّم الأوزان
التحقق	4,5	269	اختيار أفضل نموذج
الاختبار	8 (فيديو غير مرئي)	420	قياس التعميم

جدول (2): تقسيم البيانات بطريقة مجموعية تمنع تسريب الإطارات.

6. المنهجية

6.1 التجزئة الدلالية

استُخدمت شبكة **U-Net** بمُشفّر **ResNet-34** وثلاث فئات مخرجة. والمهم أن يُوضَّح أن الإطار هنا ليس **تصنيفاً** (Classification) يقرر وجود تسريب من عدمه، بل **تجزئة دلالية** (Semantic Segmentation) تُصنّف كل بكسل في الصورة. وهذا الفرق جوهري: التصنيف يعطي قراراً واحداً للصورة، بينما التجزئة تعطي حدود السحابة ومساحتها وتوزيعها، وهي المعلومات اللازمة لحساب نسبة المساحة وتحديد الموقع.

وُزّنت دالة الخسارة لمواجهة عدم توازن الفئات، فأُعطيت الخلفية وزناً منخفضاً (0.15)، والتسريب النهاري (1.0)، والليلي (2.5) لأنه الأقل تمثيلاً والأصعب تمييزاً. وجُمعت خسارة الإنتروبيا المتقاطعة الموزونة مع خسارة Dice بمعامل 0.5 لتحسين توافق الحدود. واستُخدم مُحسّن AdamW بمعدل تعلم 1e-4 وتحلل جيبي، وحجم دفعة 8، وتجميد المُشفّر في الحقبة الأولى، وأربع حقبات تدريب. واقتصرت الزيادة على القلب الأفقي.

6.2 من القناع إلى قياس

يُحوَّل القناع الخارج إلى ثلاثة مخرجات: نسبة مساحة السحابة إلى مساحة الإطار، ودرجة ثقة مشتقة من احتمالات البكسل، وإحداثيات جغرافية تُحسب من موقع الطائرة وزاوية الكاميرا وارتفاع التحليق. وتُقبل القراءة إذا تجاوزت نسبة الغاز ودرجة الثقة عتبتين مضبوطتين، وإلا صُنّفت قراءة روتينية. وبذلك يتحول النموذج من مجرد مصنّف إلى مكوّن في نظام قياس.

6.3 تخطيط التغطية بالخوارزمية الجينية

وُزّعت المنطقة على أربعة قطاعات، لكل قطاع شبكة مسار خاصة بطائرة واحدة، ثم استُخدمت الخوارزمية الجينية لتحسين ترتيب نقاط المسار وتقليل المسافة الكلية مع إبقاء التغطية كاملة. استُخدم مجتمع من 80 حلاً و140 جيلاً. ويقارن الجدول (3) النتيجة بالمسار الأساسي غير المحسّن.

المؤشر	المسار الأساسي		بعد التحسين الجيني	التحسّن
مسافة المسح (كم)	114.96	63.49	−44.8%	
زمن الطيران (دقيقة)	106.4	58.8	−44.7%	

جدول (3): أثر الخوارزمية الجينية على مسافة المسح وزمن الطيران.

6.4 تحسين تحديد الموقع بخوارزمية الذئب الرمادي

بعد الكشف يُقدَّر موقع التسريب من هندسة الكاميرا، وهو تقدير يتأثر بالارتفاع وزاوية الميل. استُخدمت خوارزمية الذئب الرمادي لتحسين هذا التقدير على مروحية القياس المتاحة، فانخفض متوسط الخطأ النهائي إلى 2.87 متر، وهو ما يكفي عملياً لتوجيه فرقة الصيانة إلى الموقع التقريبي.

6.5 حلقة الاستجابة المغلقة

تُنشئ طبقة الإدارة أمر عمل عند كل كشف، وتُوجّه أقرب فرقة إصلاح، وتُبقي الدرون مرتبطة بالتذكرة حتى تعود للتحقق من انتهاء التسريب. وإذا كانت كل الفرق مشغولة، يُدرَج الأمر في قائمة انتظار ويُرسَل تلقائياً عند تحرّر أول فرقة، بدل إسقاط الطلب. ولا تُغلق التذكرة إلا بعد تحقق ناجح وتغطية مسح مكتملة، وهو ما يمنع الإغلاق الشكلي.

7. بيئة التجارب

نُفّذت التجارب في بيئة بايثون باستخدام PyTorch وsegmentation-models-pytorch، وأُجري التدريب على المعالج المركزي، إذ استغرق التدريب الكامل نحو 30.6 دقيقة لأربع حقبات. أما طبقة العمليات فاختُبرت في محاكاة رسومية ثنائية/ثلاثية الأبعاد تُشغّل أربع طائرات على شبكة أنابيب بطول 63.5 كم و36 نقطة مسار، مع إمكانية تسريع الزمن (أربع أو ثماني مرات) لاختبار سيناريوهات متعددة. وتُتيح المحاكاة إعادة التشغيل من الصفر، وتغيير مواقع التسريبات، وتعطيل طائرة، واختبار الازدحام على الفرق.

8. النتائج

8.1 نتائج النموذج

يُلخّص الجدول (4) أداء النموذج على مجموعة الاختبار المكوّنة من 420 إطاراً من فيديو لم يُعرض على النموذج أثناء التدريب.

المقياس	القيمة	الدلالة
Dice (فئة الغاز)	67.2%	توافق القناع المتوقع مع المرجع
IoU (فئة الغاز)	53.3%	نسبة التقاطع إلى الاتحاد
دقة البكسل	84.5%	نسبة البكسلات المصنفة صحيحاً
أفضل Dice على التحقق	64.5%	أساس اختيار النموذج

جدول (4): أداء التجزئة على بيانات اختبار غير مرئية.

8.2 نتائج العمليات

في تشغيل محاكاة كامل أُنجز المسح بتغطية 100% من خلايا الشبكة (36/36)، واكتُشفت التسريبات الاثنا عشر وأُصلحت وتحققت جميعها دون إغلاق شكلي. وقد تراوح متوسط زمن الاستجابة بين 11.6 و16 دقيقة حسب سيناريو التشغيل، وبلغت كمية الغاز المتجنّب في التشغيل المسجّل 1,804 كجم، وترتفع إلى نحو 2,600 كجم في السيناريو الكامل. ولم تُسجّل إيجابيات كاذبة في التشغيل المرجعي.

9. المناقشة

تُظهر النتائج أن دقة 67.2% على مشهد غير مرئي مؤشر معقول لنموذج دُرّب على أربع حقبات فقط وبميزانية حسابية محدودة، خصوصاً أن السحب الرقيقة في الصور الحرارية تتشابه مع تدرجات الأرض الساخنة، وهو ما يفسّر الفجوة بين دقة البكسل المرتفعة (84.5%) ودقة الحدود الأقل، إذ إن معظم البكسلات خلفية سهلة التصنيف، بينما يتركّز الخطأ عند أطراف السحابة.

وفي المقابل، فإن التحسّن الكبير في مسافة المسح (44.8%) يعود إلى طبيعة المسألة لا إلى قوة الخوارزمية وحدها: المسار الأساسي المتسلسل يقطع مسافات راجعة بين القطاعات، بينما يعيد الترتيب الجيني استخدام المسارات المشتركة ويقلّل الالتفافات. وهذا يعني أن المكسب الأكبر في الأنظمة المستقبلية سيأتي من التخطيط أكثر مما يأتي من تحسين النموذج وحده.

كما أن ربط الكشف بالإصلاح والتحقق يغيّر طبيعة النظام: فالقيمة ليست في عدد التسريبات المكتشفة، بل في عدد التسريبات المغلقة فعلياً بعد تحقق. وهذا ما يجعل المقياس التشغيلي الأدق هو «التسريبات المغلقة» لا «التسريبات المكتشفة».

10. القيود والعمل المستقبلي

- **لم يُختبر ميدانياً:** جميع النتائج من بيانات ثابتة ومحاكاة، ولم تُجرَّب الكاميرا الحرارية ولا المستشعر على طائرة حقيقية.
- **حجم التدريب محدود:** أربع حقبات فقط بسبب ميزانية الحساب، ومن المتوقع أن يرفع التدريب الأطول الدقة بفارق ملموس.
- **عدم توازن البيانات:** مجموعة واحدة تمثل نحو نصف البيانات، وقد يؤثر ذلك في التعميم على مواقع أخرى.

- **اعتماد على محاكاة العمليات:** سلوك الفرق والمهل الزمنية مقدّر وليس مقاساً من عمليات حقيقية.
- **العمل المستقبلي:** تجربة ميدانية محدودة على موقع واحد، وتوسيع البيانات بصور ليلية، ودمج قياس التركيز الفعلي من مستشعر TDLAS، ودراسة جدوى التكلفة.

11. الخاتمة

قدّم البحث نظام MethaneEye بوصفه إطاراً متكاملاً يبدأ من الصورة الحرارية وينتهي بتذكرة إصلاح مغلقة. وقد أظهر أن التجزئة الدلالية قادرة على إعطاء تقدير مكاني لسحابة الغاز بدقة معقولة، وأن التخطيط الجيني يقلّص مسافة المسح بنسبة تقارب النصف، وأن تحسين الموقع يخفض الخطأ إلى بضعة أمتار. ويبقى الفارق بين النموذج الأولي والنشر الميداني قائماً، وهو فارق يستوجب تجربة ميدانية محدودة وقياساً حقيقياً للتركيز قبل أي ادعاء بالأثر.

المراجع

Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. *MICCAI*, 234–241.

He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep Residual Learning for Image Recognition. *CVPR*, 770–778.

Mirjalili, S., Mirjalili, S. M., & Lewis, A. (2014). Grey Wolf Optimizer. *Advances in Engineering Software*, 69, 46–61.

Holland, J. H. (1975). *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. University of Michigan Press.

Chen, L.-C., Zhu, Y., Papandreou, G., Schroff, F., & Adam, H. (2018). Encoder-Decoder with Atrous Separable Convolution for Semantic Image Segmentation. *ECCV*, 801–818.

IPCC (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Cambridge University Press.

International Energy Agency (2023). *Global Methane Tracker*. IEA, Paris.

Ronneberger, O., et al. (2015); Iglovikov, V., & Shvets, A. (2018). TernausNet: U-Net with VGG11 Encoder Pre-Trained on ImageNet. *arXiv:1801.05746*.